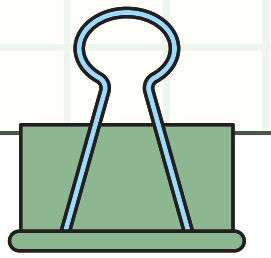


TEAM PROJECT



mysql 기반 도서관 관리 플랫폼

2021212855 최현우

2021212817 권 현

목차

01 요구사항 분석

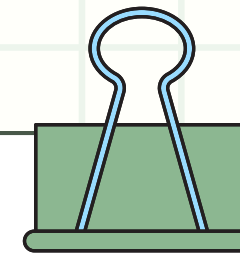
02 DB 모델링

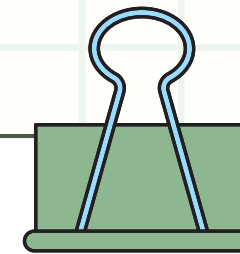
03 구현

04 연동

05 팀 역할

06 테스트 및 실행





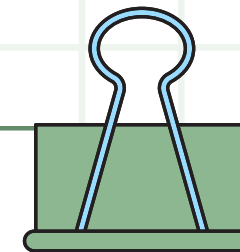
01 요구사항 분석

교내 도서관 홈페이지의 이용

동국대학교 wise 캠퍼스 학술정보원(도서관)에서
홈페이지에 접속 후 소장 도서 목록을 확인할 때
도서의 리스트들이 처음부터 나오는 것이 아닌
도서의 제목, 저자, 주제의 목록 중 무엇 하나라도 입력
력을 한 뒤 그 목록에서 검색 결과 제한을 걸어 하나
하나 줄여나가는 방식
인기 도서 목록에서도 도서를 확인 시 도서 리스트에
서 검색 결과 제한(장르 및 카테고리를 설정 가능한
것이 아닌 그저 리스트)이 불가

어떻게 개선 가능할까?

도서관 홈페이지에서 도서 목록을 확인했을 때, 먼저
키워드를 입력하지 않아도 리스트가 출력되고, 그 후
에 카테고리 및 키워드(장르나 제목, 출판사)를 입력
해 줄여 나가는 방식
소장 중인 도서 목록 중 전체 인기도서가 아닌 장르별
인기 도서로 나누어 사용자가 홈페이지에 접속해서
챗봇 화면에 있는 키워드 버튼을 누를 시 키워드에 해
당하는 장르의 도서 중 누적 대출 횟수가 많은 도서를
출력해 리스트를 보여주는 방식



02 주요 기능

01

회원가입 / 로그인 기능 구현
(JWT 기반 인증)

02

도서 등록, 수정, 삭제

03

도서 대출/반납 시스템
(트랜잭션 적용)

04

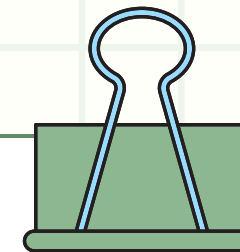
내 대출 현황

05

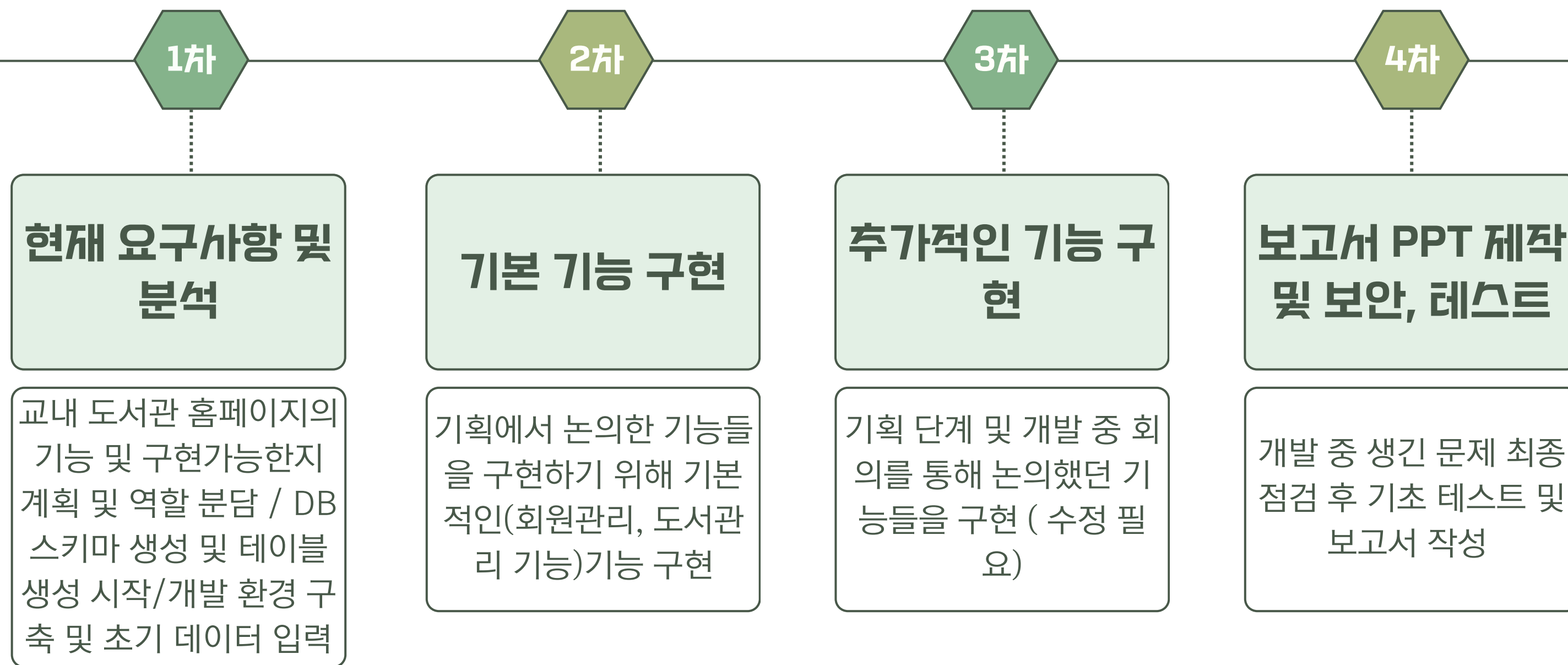
인기/추천 텍스트 규칙 기반 챗
봇

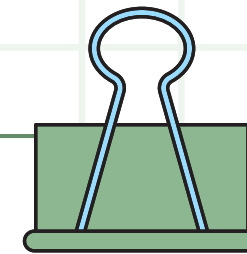
06

권한 기반 화면 제어



02 프로젝트 진행 일정





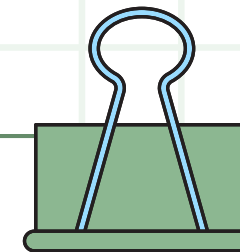
02 DB 모델링

주요 테이블

- member : 회원가입한 회원들의 정보가 저장됩니다
- books : 책 정보들을 담은 테이블
- loan : 대출정보를 담은 테이블

관계

- 1명의 회원은 여러 권의 책을 대출할 수 있음
→ 회원 1 : 대출 N
- 1권의 책은 여러 회원에게 대출될 수 있음
→ 도서 1 : 대출 N



02 DB 모델링

member

컬럼	설명
user_id	PK
user_pw	bcrypt 해시
user_name	이름
email	이메일
role	권한 (user/librarian/admin)
is_logged_in	중복 로그인 체크

먼저 member 테이블은 사용자 정보를 관리하는 핵심 테이블입니다. 도서관 시스템에서 누가 로그인했고, 누가 어떤 책을 빌렸는지를 판별해야 하기 때문에 회원 정보가 반드시 필요합니다.

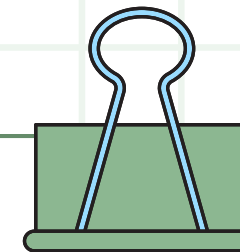
member 테이블에는 총 네 가지 중요한 역할이 있습니다.

첫 번째는 사용자 인증 기능입니다. 아이디와 비밀번호를 저장해서 로그인할 수 있도록 하고, 비밀번호는 보안을 위해 해시해서 저장합니다.

두 번째는 사용자 식별입니다. user_id를 Primary Key로 사용해서 한 회원을 고유하게 구분하고, 후에 loan 테이블에서 외래키로 연결하는 기준이 됩니다.

세 번째는 사용자 이름과 이메일 관리입니다. 대출 내역을 보여줄 때 이름이 필요하고, 나중에 확장하면 이메일 알림 같은 기능에도 사용할 수 있습니다.

마지막으로 역할(role)과 로그인 상태 관리입니다. role 값은 'user', 'librarian', 'admin'처럼 권한을 나누는 데 사용되고, is_logged_in 컬럼은 동시에 여러 기기로부터 중복 로그인되는 걸 막기 위해 사용했습니다.



02 DB 모델링

books

컬럼	설명
id	PK
book_no	도서번호(고유)
title	제목
author	저자
publisher	출판사
pub_year	출판년도
genre	장르
book_count	보유권수

“다음은 books 테이블입니다.

books 테이블은 도서관에서 관리되는 실제 책 정보를 저장하는 핵심 테이블입니다.

가장 중요한 역할은 ‘어떤 책이 존재하고, 그 책이 지금 몇 권 남아 있는지’를 관리하는 것입니다.

books 테이블에는 몇 가지 핵심 컬럼이 있습니다.

먼저 book_no입니다.

이 값은 도서관에서 사용하는 고유 도서번호로, 사서가 책을 관리하거나 검색할 때 기준이 되는 값입니다.

중복되면 안 되기 때문에 UNIQUE 제약을 걸어 관리하고 있습니다.

그 다음은 title, author, publisher, pub_year처럼

실제 책의 기본 정보를 담고 있는 컬럼들입니다.

이 정보들은 사용자가 도서를 검색하거나 책을 확인할 때 반드시 필요한 데이터입니다.

genre 컬럼은 책의 장르를 구분하기 위해 사용했습니다.

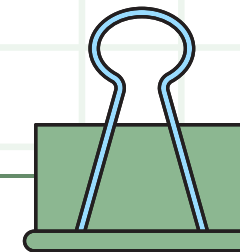
장르 기반 검색 기능, 그리고 챗봇 추천 기능을 위해 필수적으로 포함된 컬럼입니다.

그리고 마지막으로 중요한 컬럼이 book_count입니다.

이 값은 현재 보유하고 있는 책의 권수를 의미합니다.

대출이 발생하면 이 값이 1 감소하고, 반납하면 다시 1 증가하도록 설계해

실시간 재고 관리가 가능하게 만들었습니다.



02 DB 모델링

loan

컬럼	설명
loan_id	PK
user_id	FK member
book_id	FK books
loan_date	대출일
return_date	반납일(NULL이면 대출중)

다음은 loan 테이블입니다.

loan 테이블은 도서 대출과 반납 기록을 관리하는 테이블로, 도서관 시스템의 흐름을 담당하는 가장 중요한 테이블이라고 할 수 있습니다.

loan 테이블의 핵심 역할은

‘누가 어떤 책을 언제 빌리고 언제 반납했는지’를 기록하는 것입니다.

먼저 user_id와 book_id 컬럼이 있습니다. user_id는 member 테이블의 회원을 참조하고, book_id는 books 테이블의 특정 도서를 참조합니다. 이렇게 두 테이블을 연결해 ‘어떤 회원이 어떤 책을 빌렸다’는 관계를 표현하는 구조입니다.

loan_date는 책을 대출한 시각을 기록하는 컬럼이고, return_date는 실제로 반납된 시간입니다. 반납이 완료되면 return_date가 입력되고, 반납 전이라면 null 값이 들어 있습니다.

이 구조 덕분에 아직 반납되지 않은 책만 조회하거나, 대출 중 상태인지 체크하는 것이 가능해졌습니다.

또한 loan 테이블은 단순히 기록만 남기는 게 아니라, 대출 시 books 테이블의 book_count를 1 줄이고, 반납 시 다시 1 증가시키는 로직과 연동되기 때문에 도서관의 재고 관리가 실제로 이루어지는 지점이기도 합니다.

03 구현

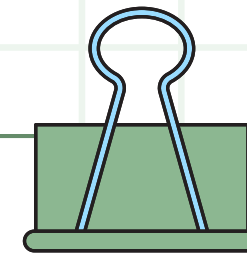


기술 스택

- Node.js (Express)
- MySQL
- bcrypt(비밀번호 보안)
- nodemon
- cookie-parser

주요 구현 요소

- JWT 기반 로그인
- 중복 로그인 방지 (is_logged_in 컬럼)
- bcrypt 해싱 → 비밀번호 안전 저장
- 도서 관련 CRUD 전체 구현
- 장르별 검색 + 제목 검색
- 대출/반납 트랜잭션
 - 대출: 재고 1 감소 + loan insert
 - 반납: 재고 1 증가 + return_date 업데이트
- 장르별 검색 + 제목 검색



04 데이터베이스 연동 및 무결성 관리

DB 연결 풀(Connection Pool) 관리

mysql2 모듈의 createPool()을 사용해 MySQL 연결을 미리 만들어 두고 공유해서 씁니다.

각 라우터에서는 이 풀을 통해 쿼리를 실행하고, Promise 기반 API(db.promise())로 트랜잭션도 처리할 수 있게 구성했습니다.

이 방식으로 매 요청마다 새로 접속하는 오버헤드를 줄이고, 여러 사용자가 동시에 접속해도 안정적으로 동작하도록 했습니다.

데이터 일관성 유지 (트랜잭션)

도서 대출(INSERT loan + 재고 감소) 과 반납(return_date 업데이트 + 재고 증가) 은 모두 트랜잭션으로 묶어 처리했습니다.

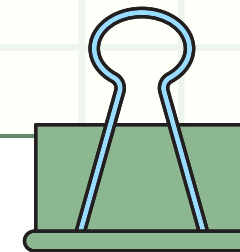
도서 대출이나 반납은 단순히 기록만 추가되는 것이 아니라, 책의 재고(book_count)와 대출 기록(loan)이 동시에 변경되어야 합니다.

이를 통해 동시 대출 시에도 재고 수량이 틀어지지 않고, 대출/반납 기록과 책 재고가 항상 일치하도록 보장했습니다.

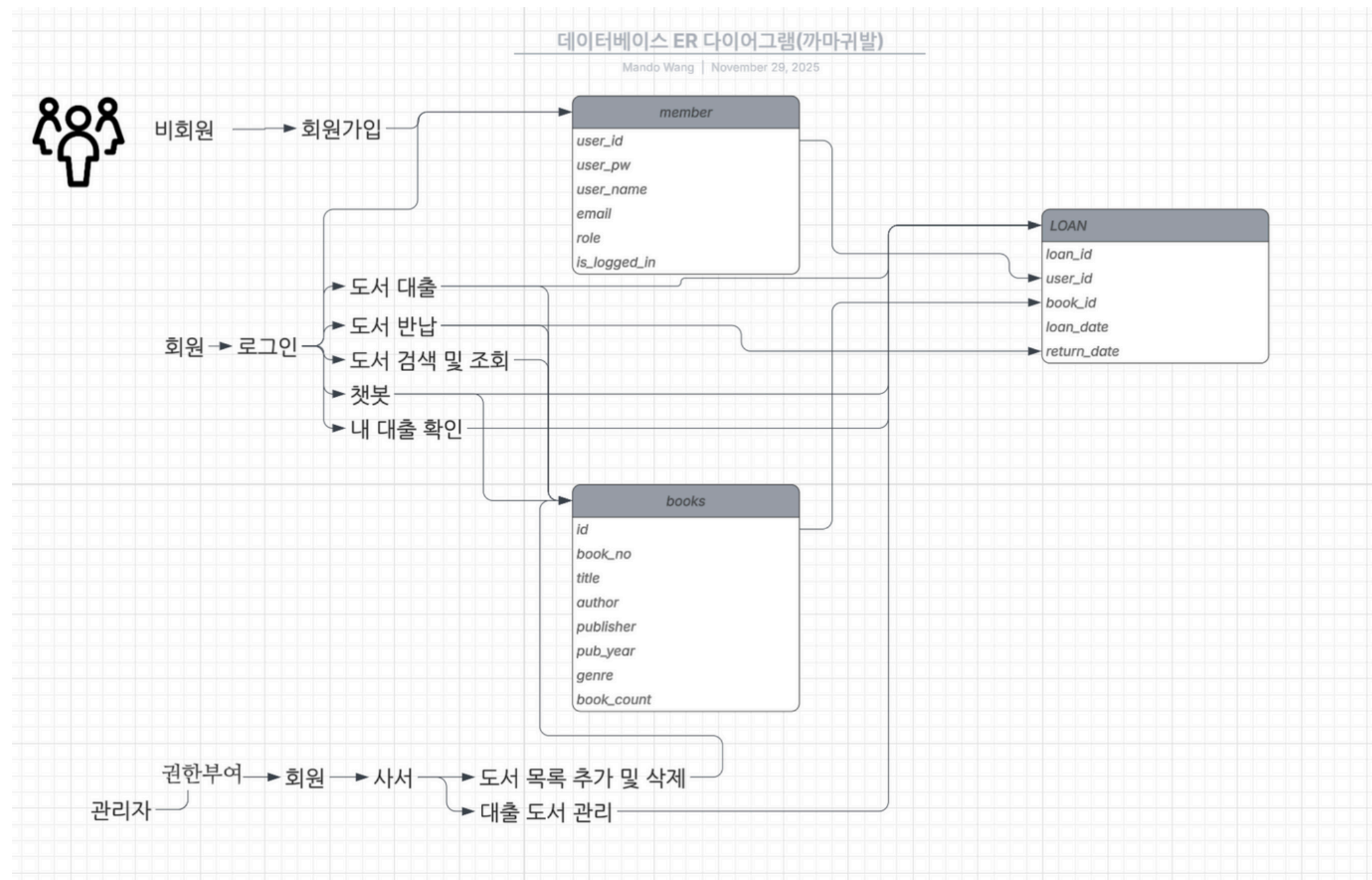
무결성 제약 및 검증 로직

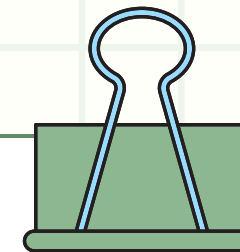
member 테이블의 user_id 에 UNIQUE 제약을 두고, 로그인 상태는 is_logged_in 컬럼으로 관리하여 중복 로그인을 막았습니다.

books 테이블에서는 book_no 에 UNIQUE 제약을 두고, INSERT 전에 같은 도서번호가 있는지 한 번 더 조회해서 “이미 존재하는 도서번호입니다” 라는 안내를 띄우도록 했습니다. 또한 사용자가 이미 대출 중인 책은 loan 테이블을 조회해 ‘대출중’ 표시로만 보여주고, 같은 책을 중복으로 빌릴 수 없게 막았습니다.



05 ER DIAGRAM





05 역할 분담

최현우

권현

1 주 차

DB 스키마 설계, 테이블 생성

데이터 입력

2 주 차

회원 기능 및 로그인 시스템 구현

도서 기본 데이터 입력 및 장르 분류

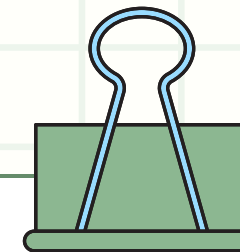
3 주 차

도서 **CRUD** + 대출/반납 트랜잭션 구현

테스트 데이터 검증 및 시나리오 작성

4 주 차

최종 테스트 후 보고서 작성 (공통)



06 테스트 및 기능시연

Register

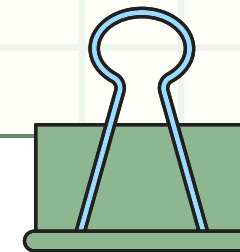
Already have an account?

[Login](#)

	mem_no	user_id	user_pw	user_name	email	reg_date	role
▶	1	admin01	\$2b\$10\$R53E2fuai9rmriau/iB8B.G0lpd7WCe./9...	관리자	admin@example.com	2025-11-28 17:57:00	admin
	2	lib01	\$2b\$10\$OBjRIuxUannSzBy3jY1FVuYDxIWlYU6e...	사서1	lib01@example.com	2025-11-28 17:57:00	librarian
	3	lib02	\$2b\$10\$mA.6kp9xxr.qNkw3AWAoJO9EWfDXZ...	사서2	lib02@example.com	2025-11-28 17:57:00	librarian
	4	user01	\$2b\$10\$DijZ60pNDLnBkqBb7Sks9OCT1OnGRgC...	회원01	user01@example.com	2025-11-28 18:01:56	user
	5	user02	\$2b\$10\$lyoSbmlfyAtNLMN2AZv3LeXsXmMO7kZ...	회원02	user02@example.com	2025-11-28 19:51:47	user
	6	user03	\$2b\$10\$TCuhH0M0bHp035BrhXVv2.PGGHbsps7...	회원03	user03@example.com	2025-11-28 21:46:10	user
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

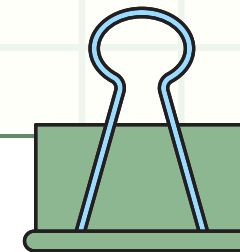
DB에 반영

회원가입



07 질문과 답변

Q & A



감사합니다

THANK
You!